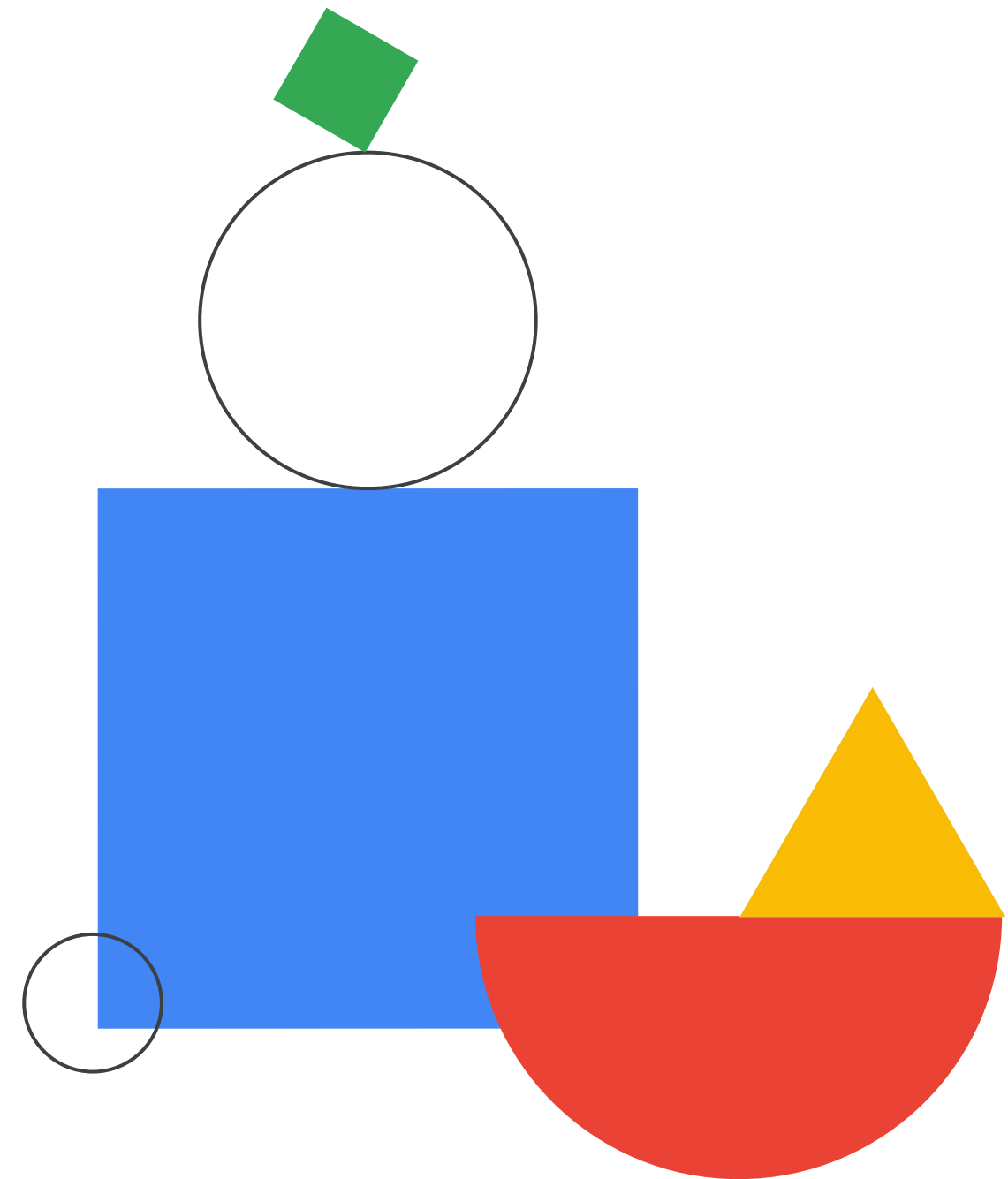
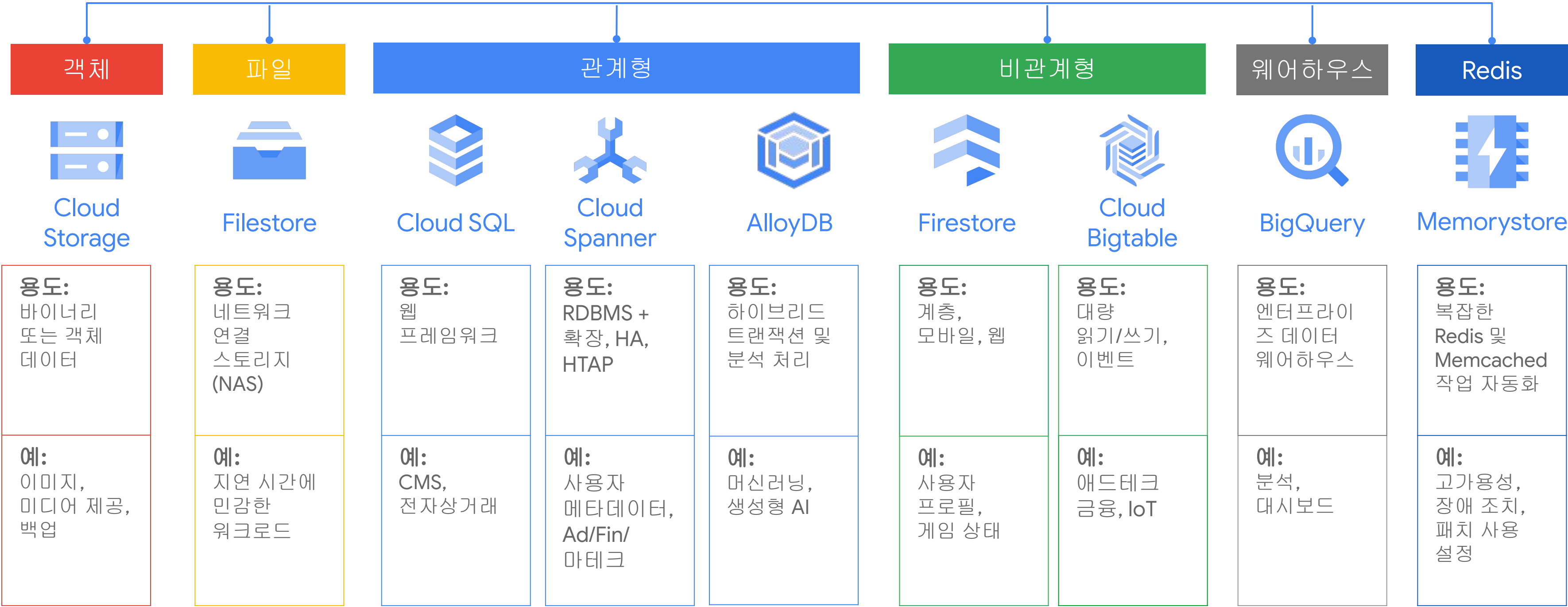


스토리지 및 데이터베이스 서비스



스토리지 및 데이터베이스 서비스



범위

인프라 트랙

- 서비스 차별화 요소
- 각 서비스의 이용을 고려해야 하는 경우
- 서비스 설정 및 연결

데이터 엔지니어링 트랙

- 데이터베이스 시스템 사용 방법
- 애플리케이션의 설계, 조직, 구조, 스키마 및 용도
- 서비스가 구조화된 데이터를 저장하고 검색하는 방법에 대한 세부정보

주제

01 Cloud Storage 및 Filestore
실습: Cloud Storage

02 Cloud SQL
실습: Cloud SQL 구현

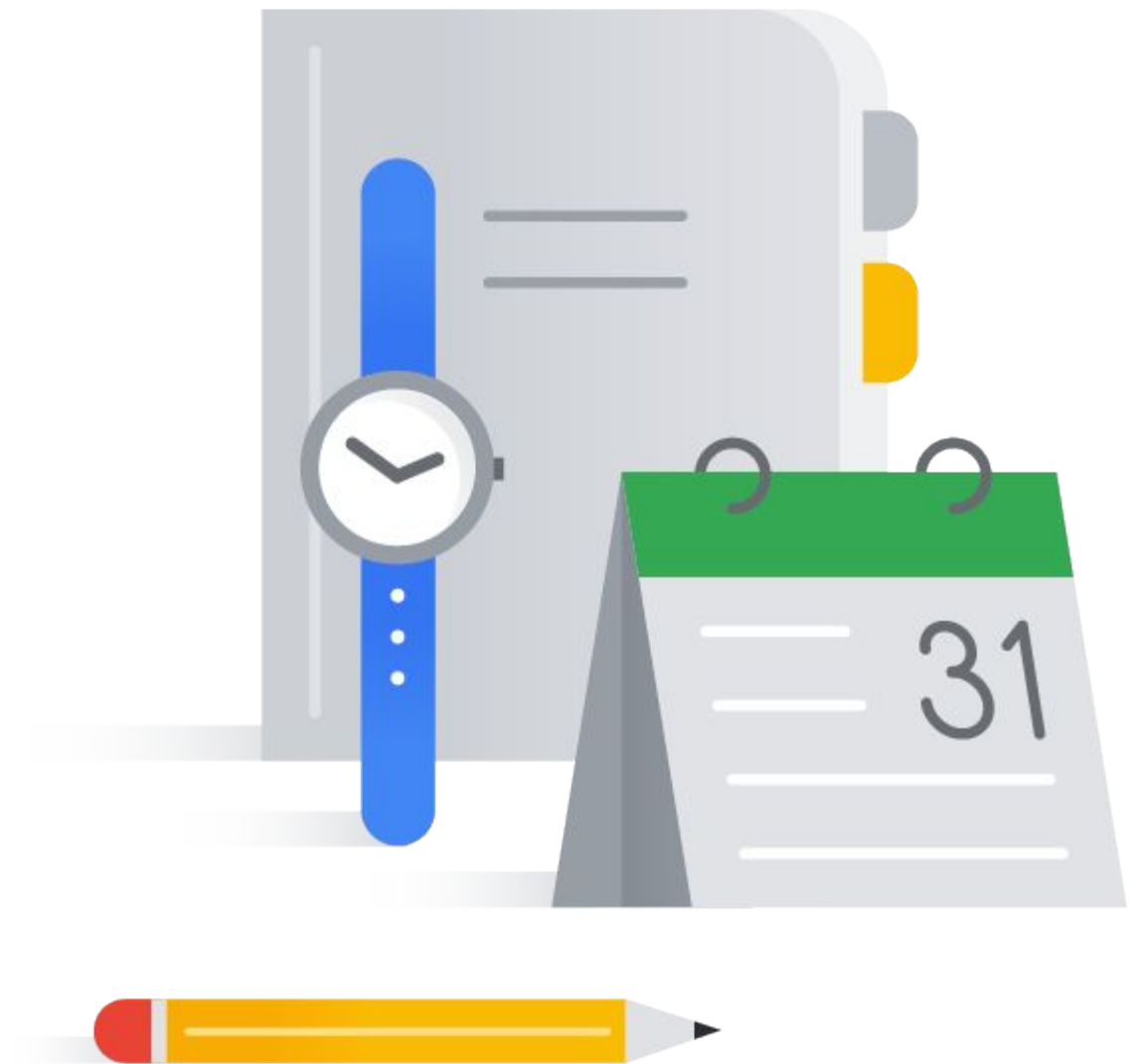
03 Cloud Spanner

04 AlloyDB

05 Firestore

06 Cloud Bigtable

07 Memorystore





Cloud Storage 및 Filestore

객체 스토리지 서비스인 Cloud Storage

사용 사례:

- 웹사이트 콘텐츠
- 보관처리 및 재해 복구를 위한 데이터 저장
- 직접 다운로드를 통해 사용자에게 대량의 데이터 객체 배포

주요 특징:

- 엑사바이트까지 확장 가능
- 밀리초 단위의 첫 바이트 소요 시간
- 모든 스토리지 클래스에서고가용성 지원
- 모든 스토리지 클래스에서 단일 API 사용

스토리지 클래스 개요

	Standard	Nearline	Coldline	Archive
사용 사례	데이터 집약적인 계산이 필요한 '핫' 데이터 및/또는 짧은 기간만 저장되는 데이터	데이터 백업, 롱테일 멀티미디어 콘텐츠 및 데이터 보관처리와 같이 자주 액세스하지 않는 데이터	읽기 또는 수정이 분기당 최대 1회로, 자주 액세스하지 않는 데이터	데이터 보관처리, 온라인 백업 및 재해 복구
최소 저장 기간	없음	30일	90일	365일
검색 비용	없음	1GB당 \$0.01	1GB당 \$0.02	1GB당 \$0.05
가용성 SLA	99.95%(멀티/이중) 99.90%(리전)	99.90%(멀티/이중) 99.00%(리전)		99.90%(멀티/이중) 99.00%(리전)
내구성	99.999999999%			

Cloud Storage 개요

버킷

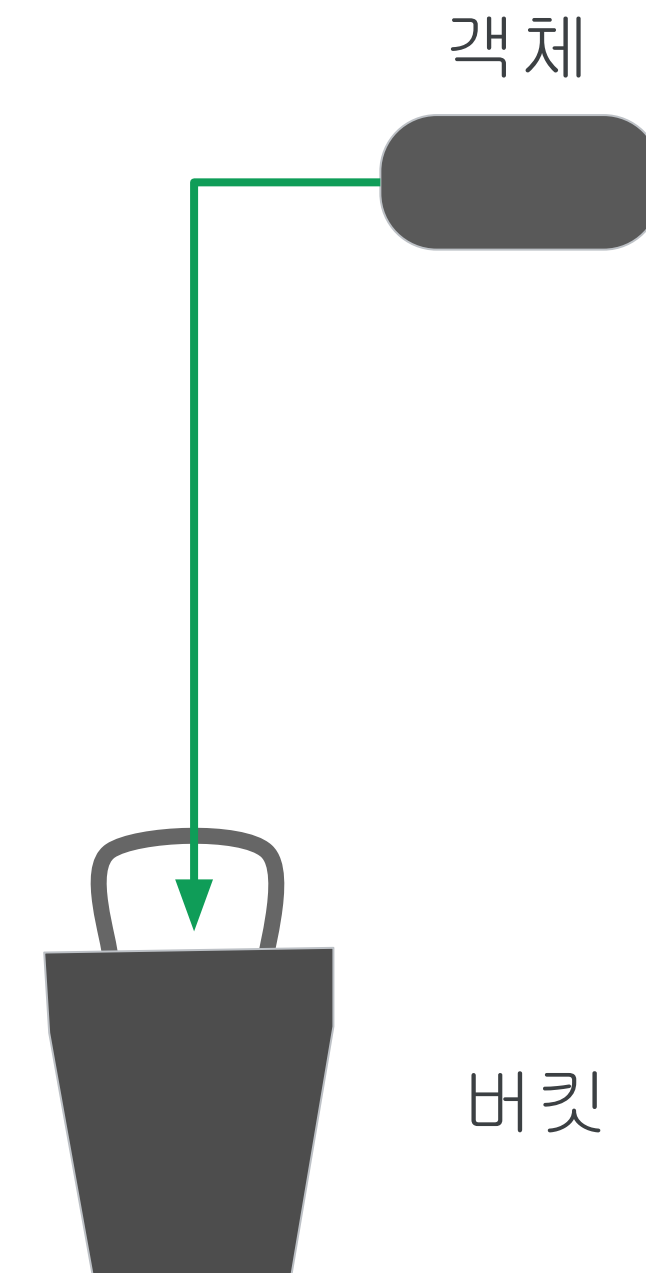
- 이름 지정 요구사항
- 중첩될 수 없음

객체

- 생성 시 버킷의 스토리지 클래스 상속
- 최소 크기 없음, 무제한 저장용량

액세스

- `gcloud storage` 명령어
- (RESTful) JSON API 또는 XML API



기본 스토리지 클래스의 변경

- 새 객체에는 기본 클래스가 적용됩니다.
- 리전 버킷은 멀티 리전/이중 리전으로 변경할 수 없습니다.
- 멀티 리전 버킷은 리전으로 변경할 수 없습니다.
- 버킷에서 버킷으로 객체를 이동할 수 있습니다.
- 객체 수명 주기 관리 기능으로 객체 클래스를 관리할 수 있습니다.

액세스 제어



IAM

Identity and Access Management

ACL

액세스 제어 목록 (ACL)

서명된 URL

서명 및 시간 지정된 암호화 키



서명된 정책 문서

파일 업로드 정책 제어

함께 사용 가능

액세스 제어 목록(ACL)



예:

- collaborator@gmail.com
- allUsers
- allAuthenticatedUsers

서명된 URL

- 티켓을 통해 이루어지는 버킷 및 객체에 대한 '발렛 키' 액세스:
 - 암호화 방식으로 서명된 URL인 티켓
 - 시간 제한
 - 티켓에 지정된 작업: HTTP GET, PUT, DELETE(POST는 아님)
 - URL이 있는 모든 사용자는 허용된 작업을 호출 가능
- 개인 계정 키 및 `gcloud storage` 사용 예시:

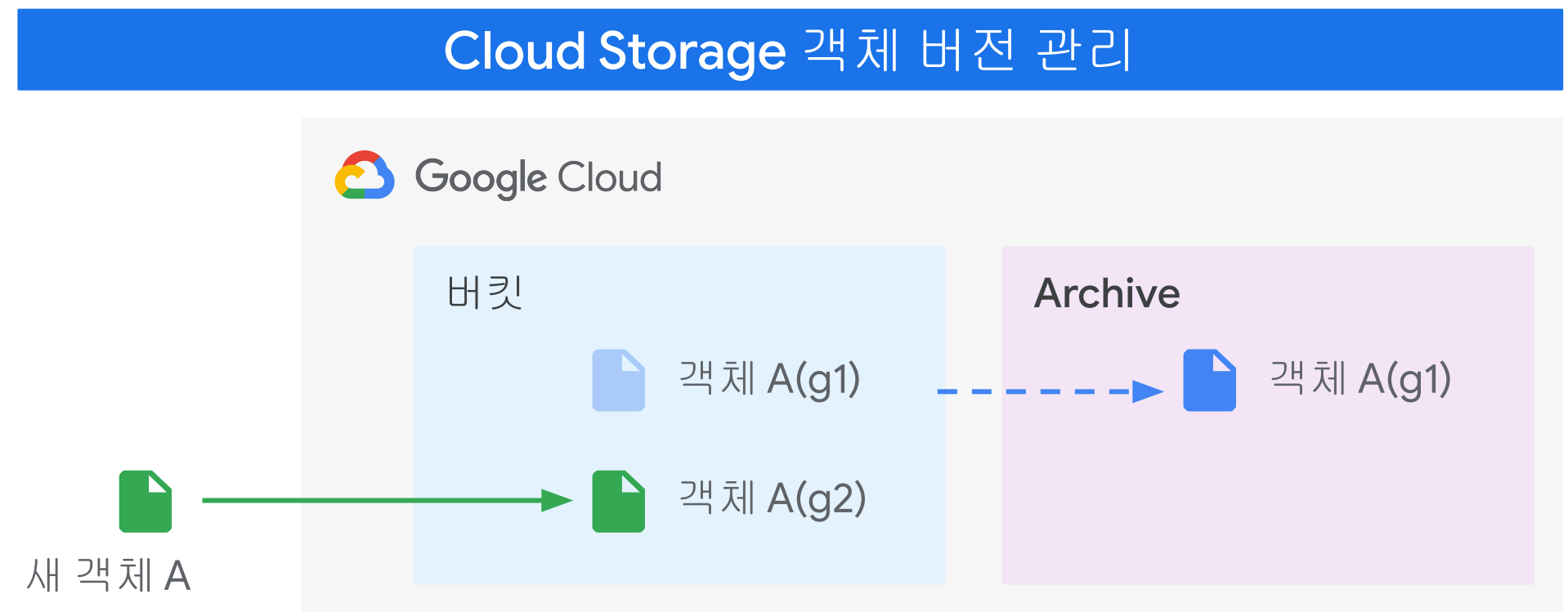

```
gcloud storage signurl -d 10m path/to/privatekey.p12
gs://bucket/object
```

Cloud Storage의 기능

- 고객 제공 암호화 키(CSEK)
 - Google이 관리하는 키 대신 자체 키 사용
- 객체 수명 주기 관리
 - 자동으로 객체 삭제 또는 보관처리
- 객체 버전 관리
 - 여러 버전의 객체 유지
- 디렉터리 동기화
 - VM 디렉터리를 버킷과 동기화
- Pub/Sub를 사용한 객체 변경 알림
- 자동 클래스

삭제되거나 덮어쓰는 객체 검색을 지원하는 객체 버전 관리

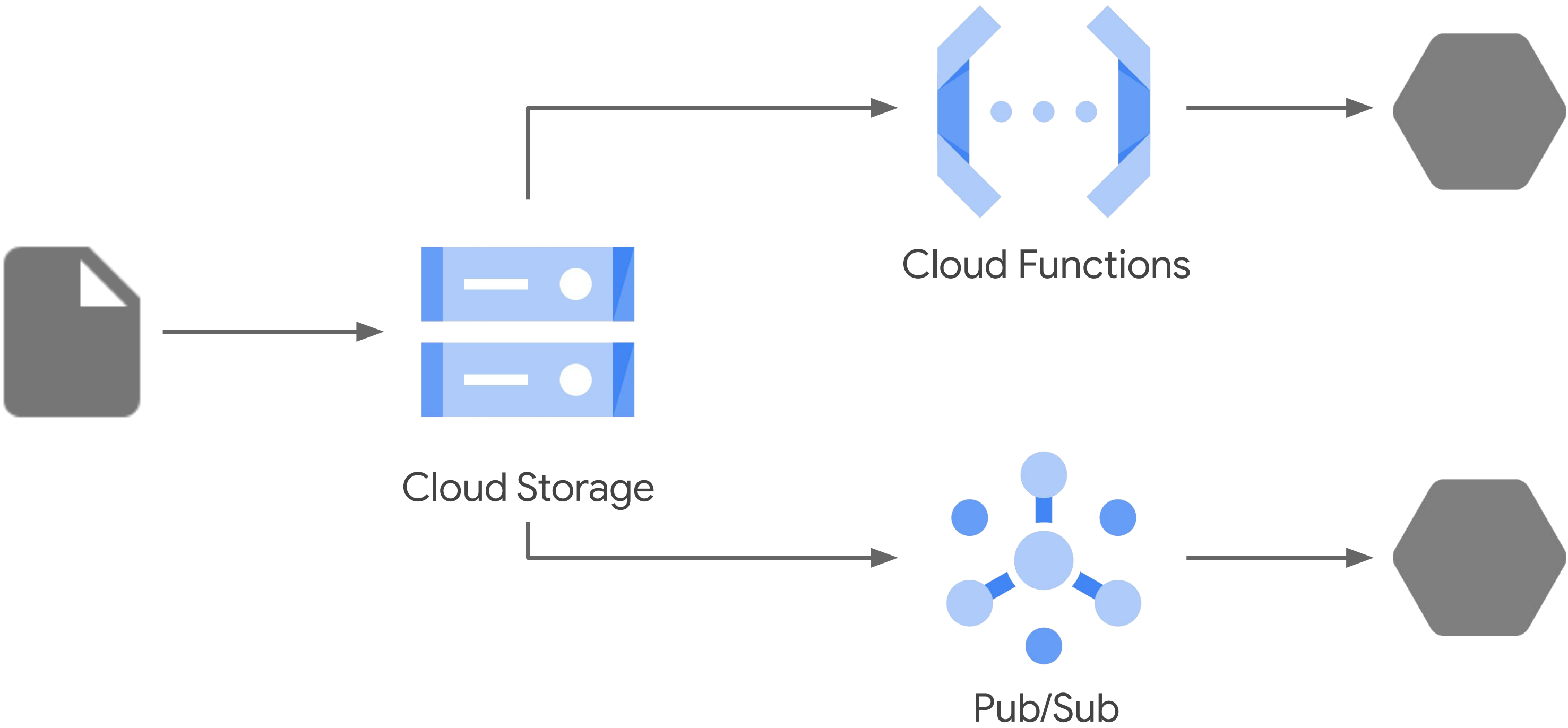
- 객체는 변경 불가
- 객체 버전 관리:
 - 객체 수정 이력을 기록합니다.
 - 객체의 보관처리된 버전을 나열하거나 객체를 이전 상태로 복원하거나 버전을 삭제합니다.



특정 규칙을 충족하는 객체에 대해 수행할 작업을 지정하는 객체 수명 주기 관리 정책

- 예:
 - 1년 이상 된 객체의 스토리지 클래스를 다운그레이드합니다.
 - 특정 날짜 이전에 생성된 객체를 삭제합니다.
 - 객체에 대해 가장 최근의 3개 버전만 유지합니다.
- 객체 검사는 비동기식 배치에서 발생합니다.
- 변경사항을 적용하려면 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

Cloud Storage용 Cloud Pub/Sub 알림



데이터 가져오기 서비스

- **Transfer Appliance:** 데이터를 랙 처리하고, 캡처한 후 Google Cloud로 전달합니다.
- **Storage Transfer Service:** 온라인 데이터(다른 버킷, S3 버킷 또는 웹 소스)를 가져옵니다.
- 오프라인 미디어 가져오기: 타사 제공업체가 물리적 매체에서 데이터를 업로드합니다.



전역적 **strong consistency**를 제공하는 Cloud Storage

- 쓰기 후 읽기
- 메타데이터 업데이트 후 읽기
- 삭제 후 읽기
- 버킷 나열
- 객체 나열

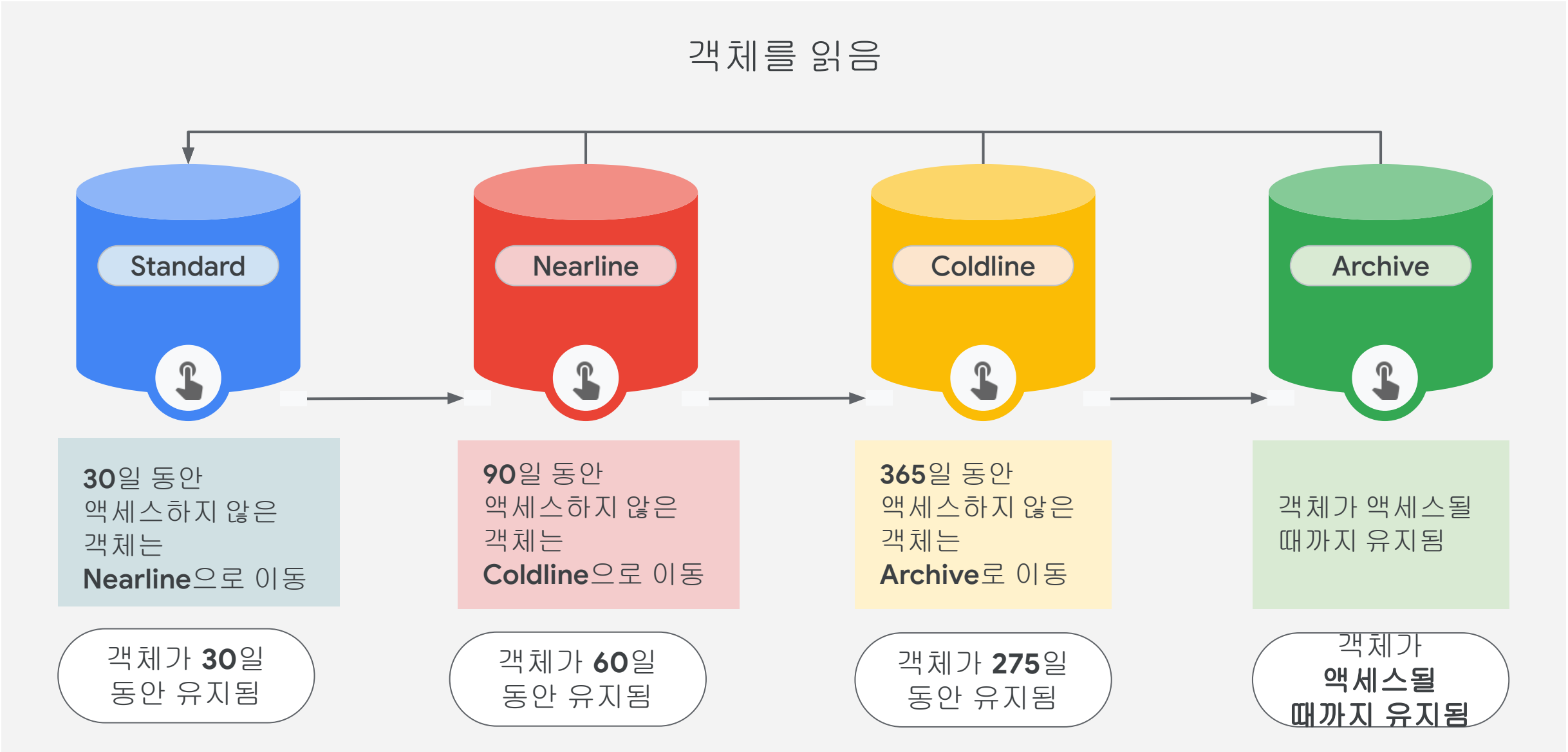


스토리지 클래스 선택하기



Google Cloud의 자동 클래스 스토리지

자동 클래스는 버킷의 객체를 각 객체의 액세스 패턴을 기준으로 적절한 스토리지 클래스로 전환합니다.



애플리케이션을 위한 관리형 파일 저장 서비스인 **Filestore**

- Compute Engine 및 GKE 인스턴스용 완전 관리형 네트워크 연결 스토리지(NAS)
- 예측 가능한 성능
- 완전한 NFSv3 지원
- 고성능 워크로드를 위해 수백 TB로 확장



Filestore

Filestore의 다양한 사용 사례

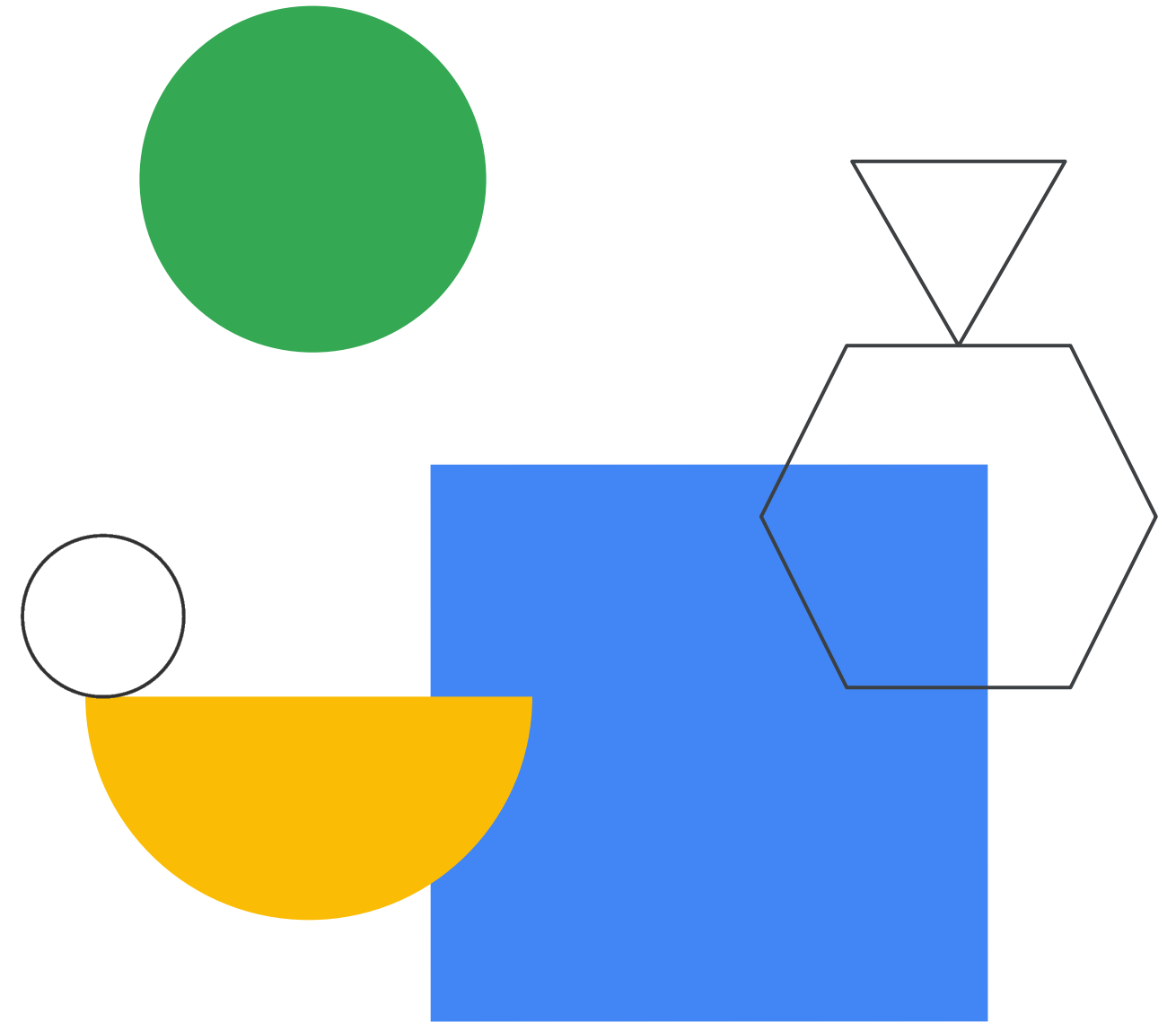
- 애플리케이션 마이그레이션
- 미디어 렌더링
- 전자 설계 자동화(EDA)
- 데이터 분석
- Genomics 처리
- 웹 콘텐츠 관리



Filestore

실습 소개

Cloud Storage



실습 목표

01

버킷 생성 및 사용

02

액세스 제어 목록(ACL)을 설정하여 액세스 제한

03

자체 암호화 키 사용

04

버전 제어 구현

05

디렉터리 동기화 사용

06

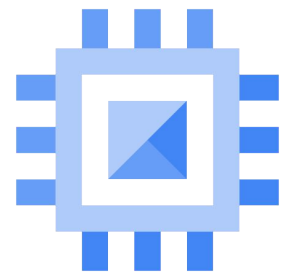
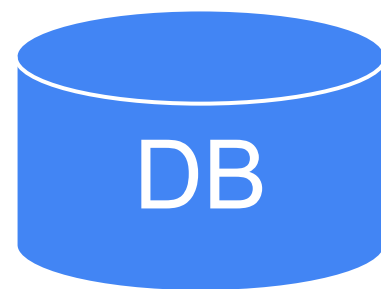
IAM을 사용하여 여러 프로젝트에서 버킷 공유





Cloud SQL

자체 데이터베이스 솔루션 구축 또는 관리형 서비스 사용

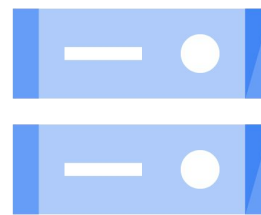


Compute
Engine

스토리지



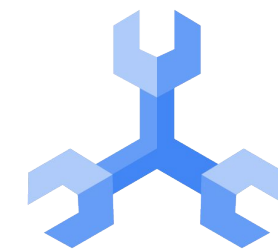
Cloud
Bigtable



Cloud
Storage



Cloud
SQL

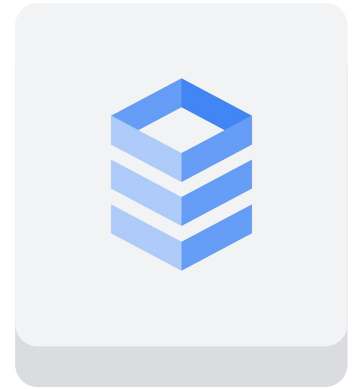


Cloud
Spanner



Firestore

완전 관리형 데이터베이스 서비스인 Cloud SQL (MySQL, PostgreSQL, 또는 Microsoft SQL Server)



Cloud SQL

- 패치 및 업데이트가 자동으로 적용됩니다.
- MySQL 사용자를 관리합니다.
- Cloud SQL은 다양한 클라이언트를 지원합니다.
 - `gcloud sql`
 - App Engine, Google Workspace 스크립트
 - 애플리케이션 및 도구
 - SQL Workbench, Toad
 - 표준 MySQL 드라이버를 사용하는 외부 애플리케이션

Cloud SQL 인스턴스

성능:

- 저장용량 64TB
- 60,000IOPS
- 624GB RAM
- 읽기 복제본으로 수평 확장

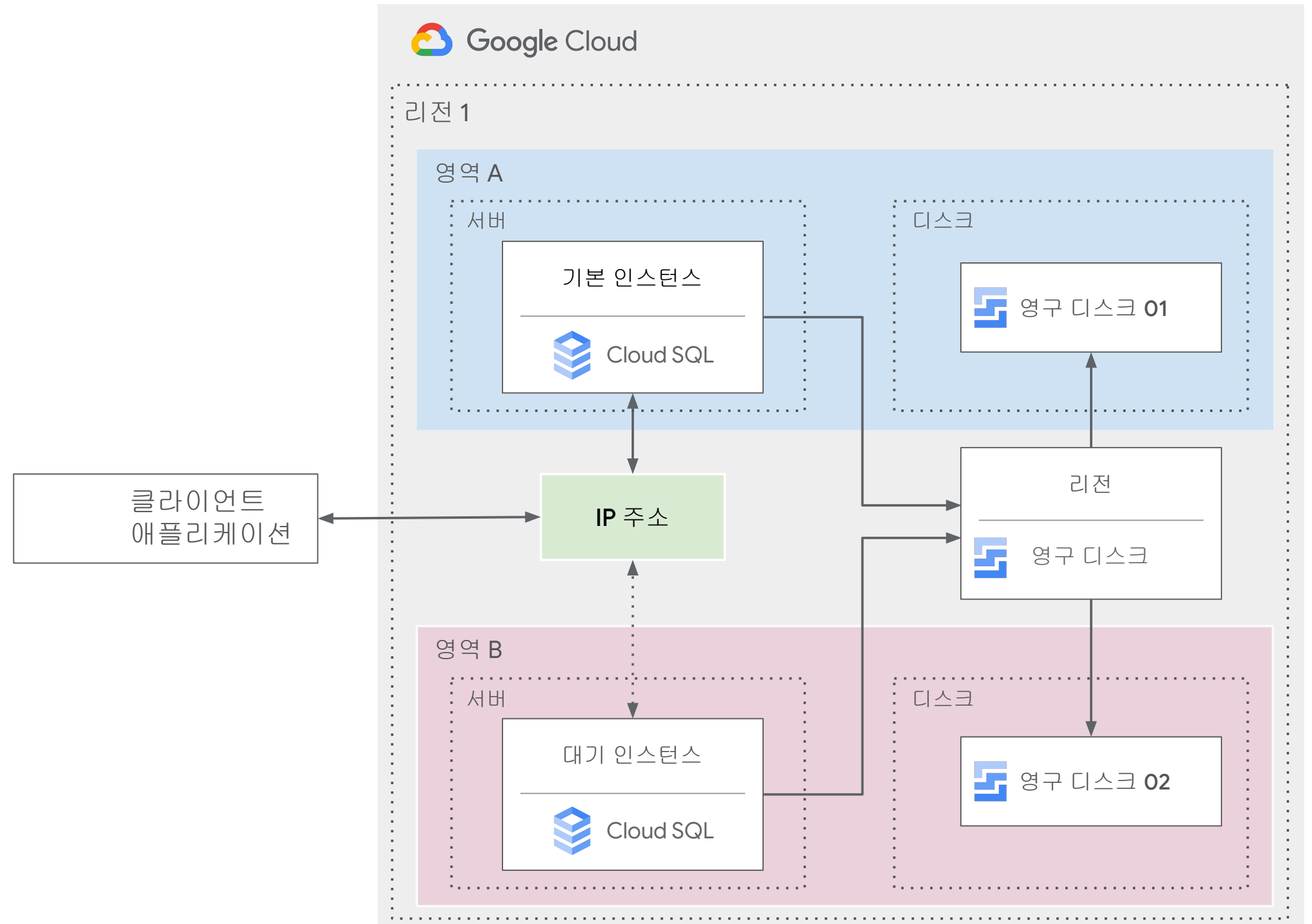
선택:

- MySQL 5.6, 5.7 또는 8.0(기본)
- PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13, 14 또는 15(기본)
- Microsoft SQL Server 2017 또는 2019(표준 기본)

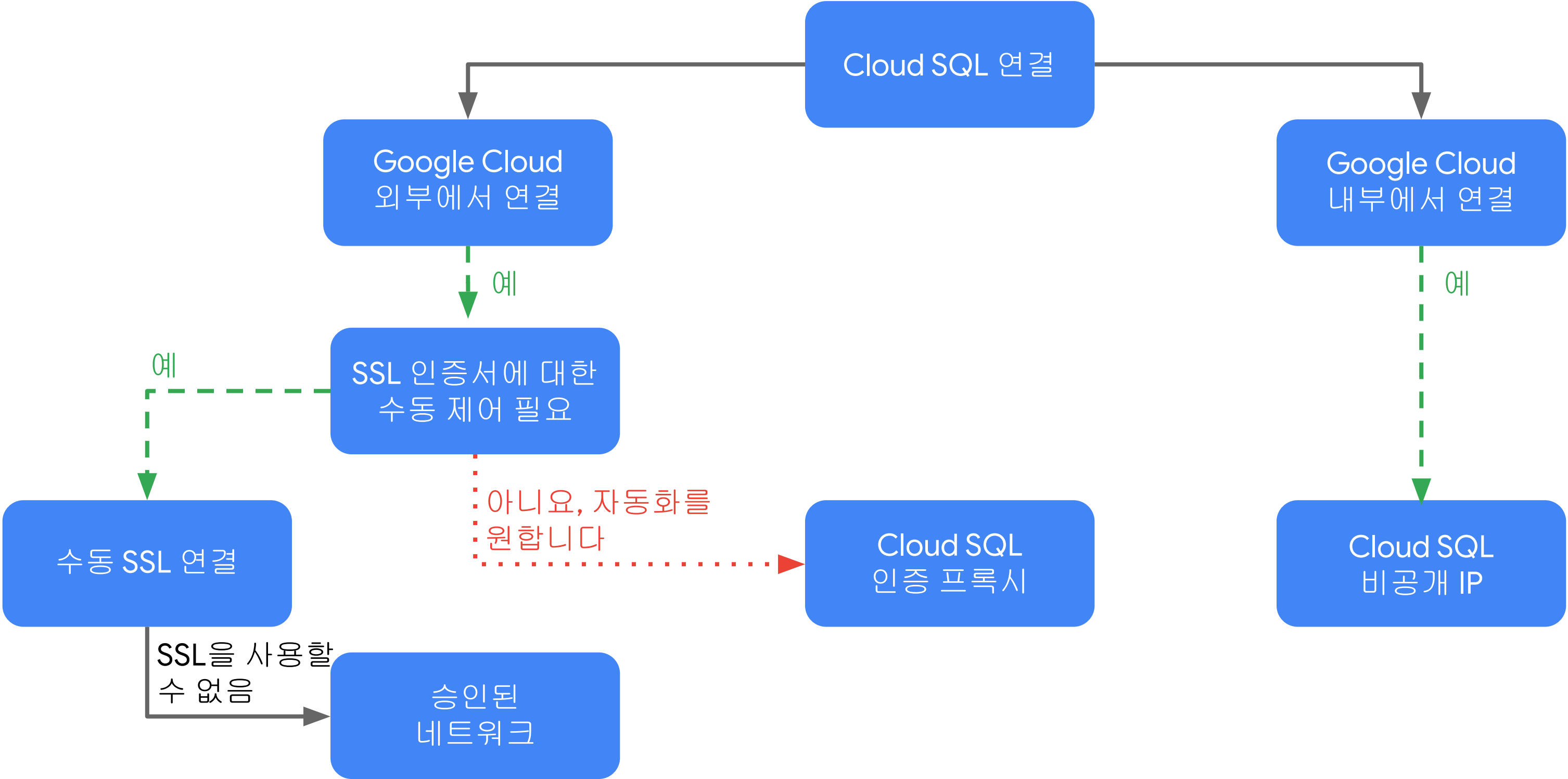


Cloud SQL 서비스

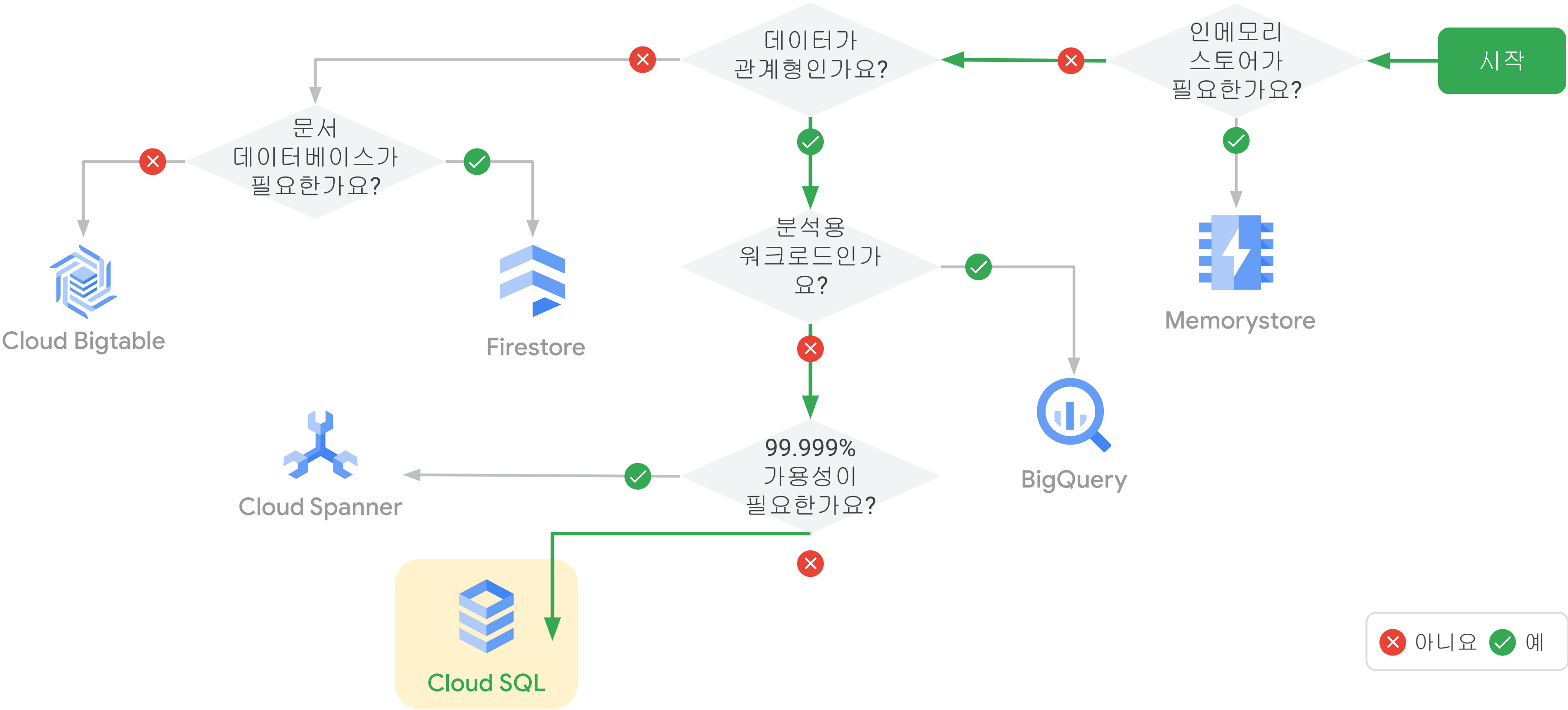
- HA 구성
- 백업 서비스
- 가져오기/내보내기
- 확장
 - 수직: 머신 용량
 - 수평: 읽기 복제본



Cloud SQL 인스턴스에 연결



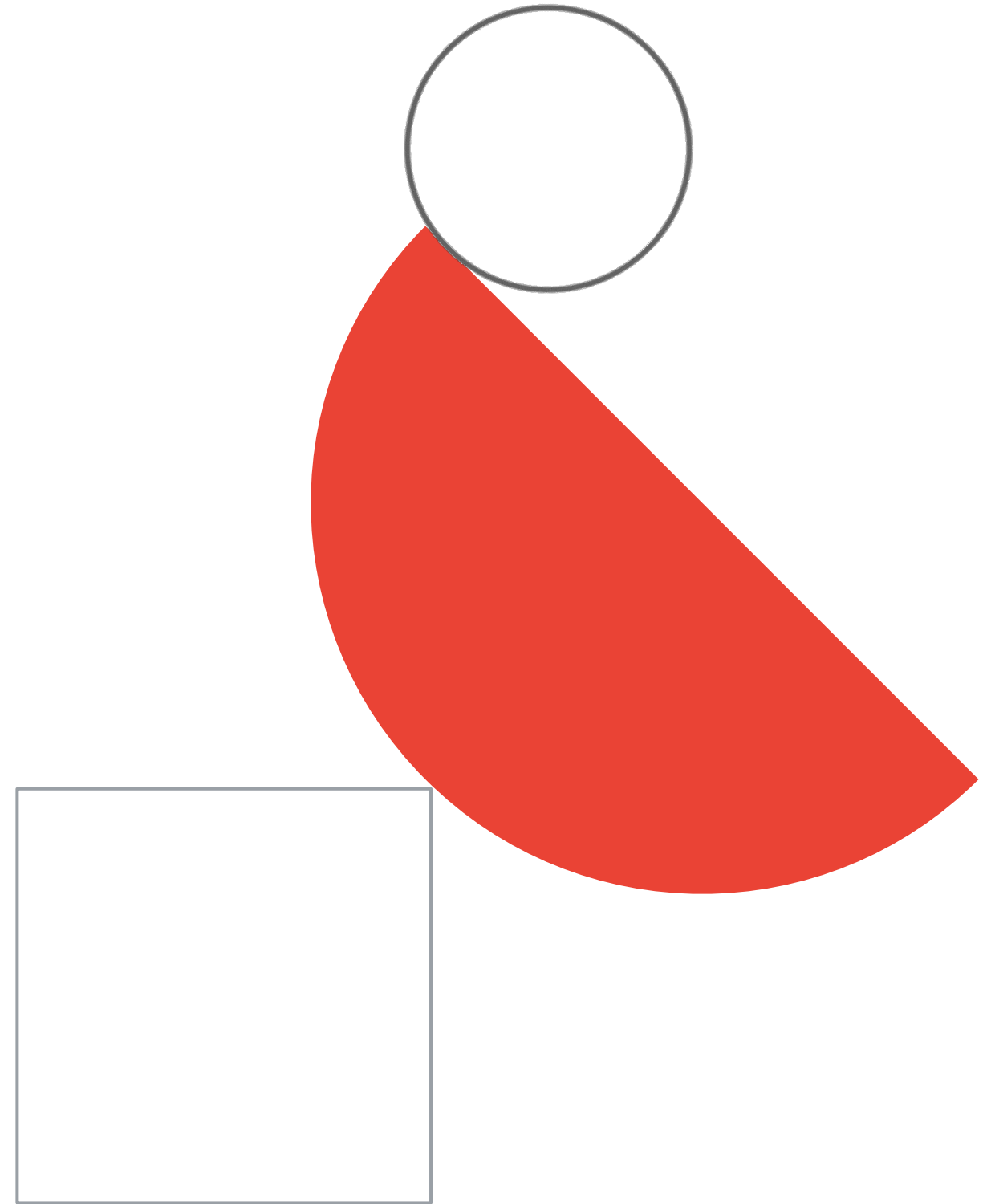
Cloud SQL 선택하기



❌ 아니요 ✅ 예

실습 소개

Cloud SQL 구현



실습 목표

- 01 Cloud SQL 데이터베이스 만들기
- 02 프록시를 실행하도록 가상 머신 구성
- 03 애플리케이션과 Cloud SQL 사이에 연결 만들기
- 04 비공개 IP 주소를 사용하여 Cloud SQL에 애플리케이션 연결



VPC

europa-west1

Wordpress-europe-proxy instance

프록시

127.0.0.1

외부 IP 주소

us-central1

Wordpress-us-private-ip

내부 IP

Cloud SQL

비공개 IP

외부 IP 주소

암호화된 연결

03



Cloud Spanner

관계형 데이터베이스 구조의 이점과 비관계형 수평적 확장을 결합하는 **Cloud Spanner**



Cloud Spanner

- 페타바이트로 확장
- strong consistency
- 고가용성
- 재무 및 인벤토리 애플리케이션에 사용
- 월간 업타임
 - 멀티 리전: 99.999%
 - 리전: 99.99%

특성

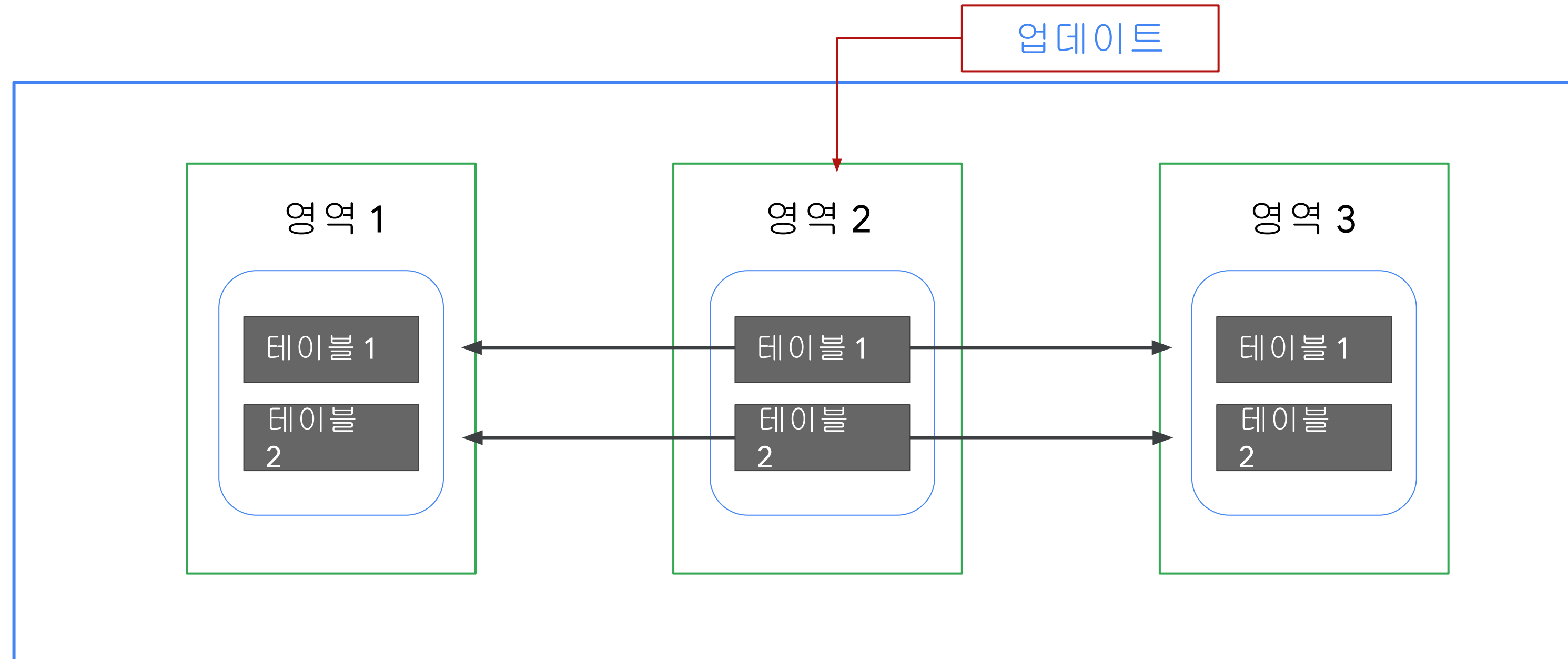
	Cloud Spanner	관계형 DB	비관계형 DB
스키마	 예	 예	 아니요
SQL	 예	 예	 아니요
일관성	 Strong	 Strong	 Eventual
가용성	 높음	 장애 조치	 높음
확장성	 수평	 카테고리	 수평
복제	 자동	 구성 가능	 구성 가능

Cloud Spanner 아키텍처

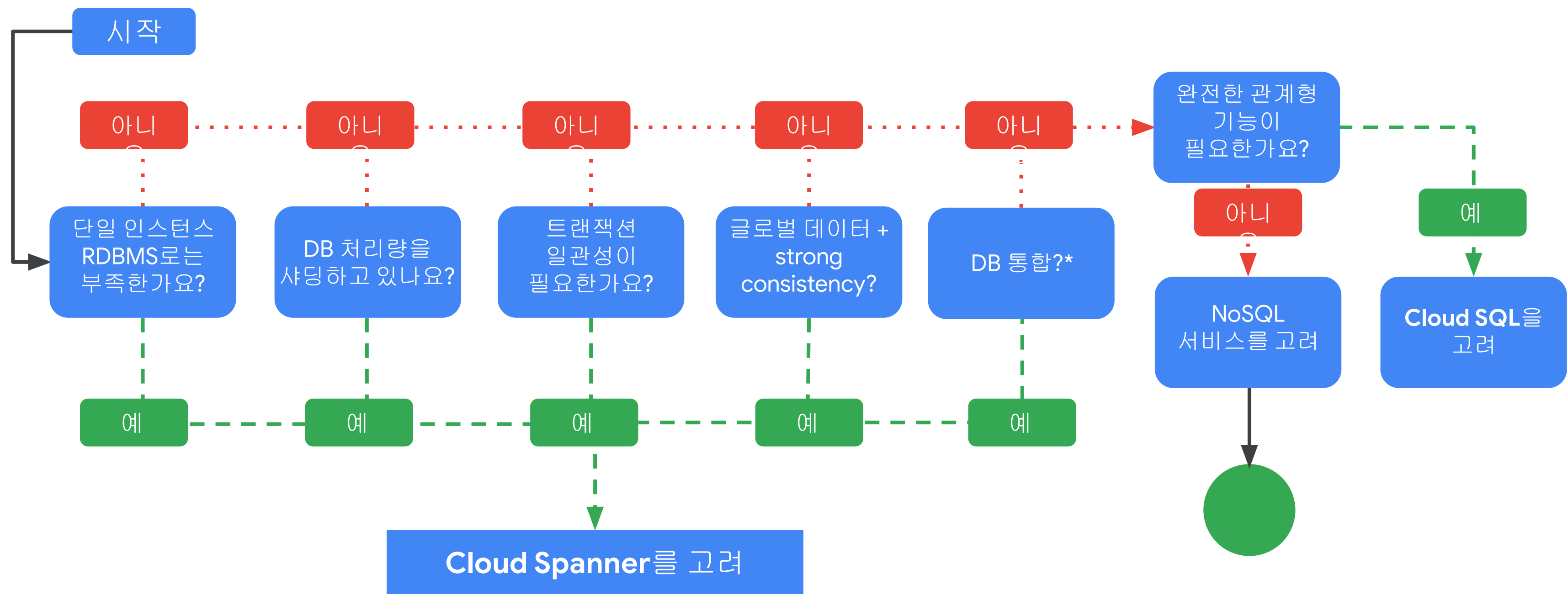
Cloud Spanner 인스턴스



Google의 글로벌 광섬유 네트워크를 사용하여 영역 간에 동기화되는 데이터 복제



Cloud Spanner 선택하기





AlloyDB

AlloyDB는 완전 관리형 데이터베이스 서비스입니다

- 완전 관리형 데이터베이스 서비스
- 빠른 트랜잭션 처리
- 고가용성
- 실시간 비즈니스 인사이트



AlloyDB



Firestore

NoSQL 문서 데이터베이스인 **Firestore**



Firestore

- 데이터 저장, 동기화 및 쿼리 간소화
- 글로벌 규모의 모바일, 웹 및 IoT 앱
- 실시간 동기화 및 오프라인 지원
- 보안 기능
- ACID 트랜잭션
- 멀티 리전 복제
- 강력한 쿼리 엔진

차세대 **Datastore** 서비스인 **Firestore**

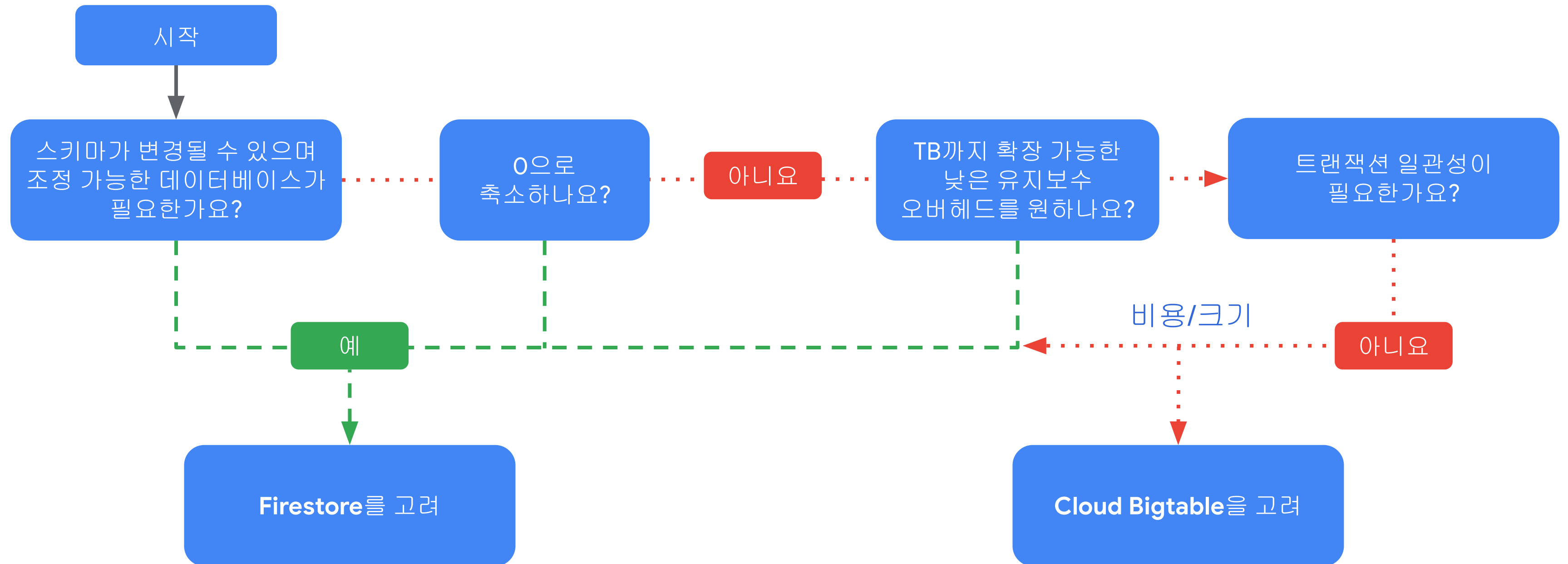
Datastore 모드(새 서버 프로젝트):

- Datastore 애플리케이션과 호환
- strong consistency
- 항목 그룹 제한 없음

기본 모드(새 모바일 및 웹 앱):

- strong consistency를 갖춘 스토리지 레이어
- 컬렉션 및 문서 데이터 모델
- 실시간 업데이트
- 모바일 및 웹 클라이언트 라이브러리

Firestore 선택하기





Cloud Bigtable

NoSQL 빅데이터 데이터베이스 서비스인 Cloud Bigtable



Cloud Bigtable

- 페타바이트급 규모
- 10밀리초 미만의 일관된 지연 시간
- 처리량을 위한 완벽한 확장성
- 액세스 패턴 학습 및 조정
- 애드테크, 핀테크, IoT에 이상적
- ML 애플리케이션을 위한 스토리지 엔진
- 오픈소스 빅데이터 도구와 간편하게 통합



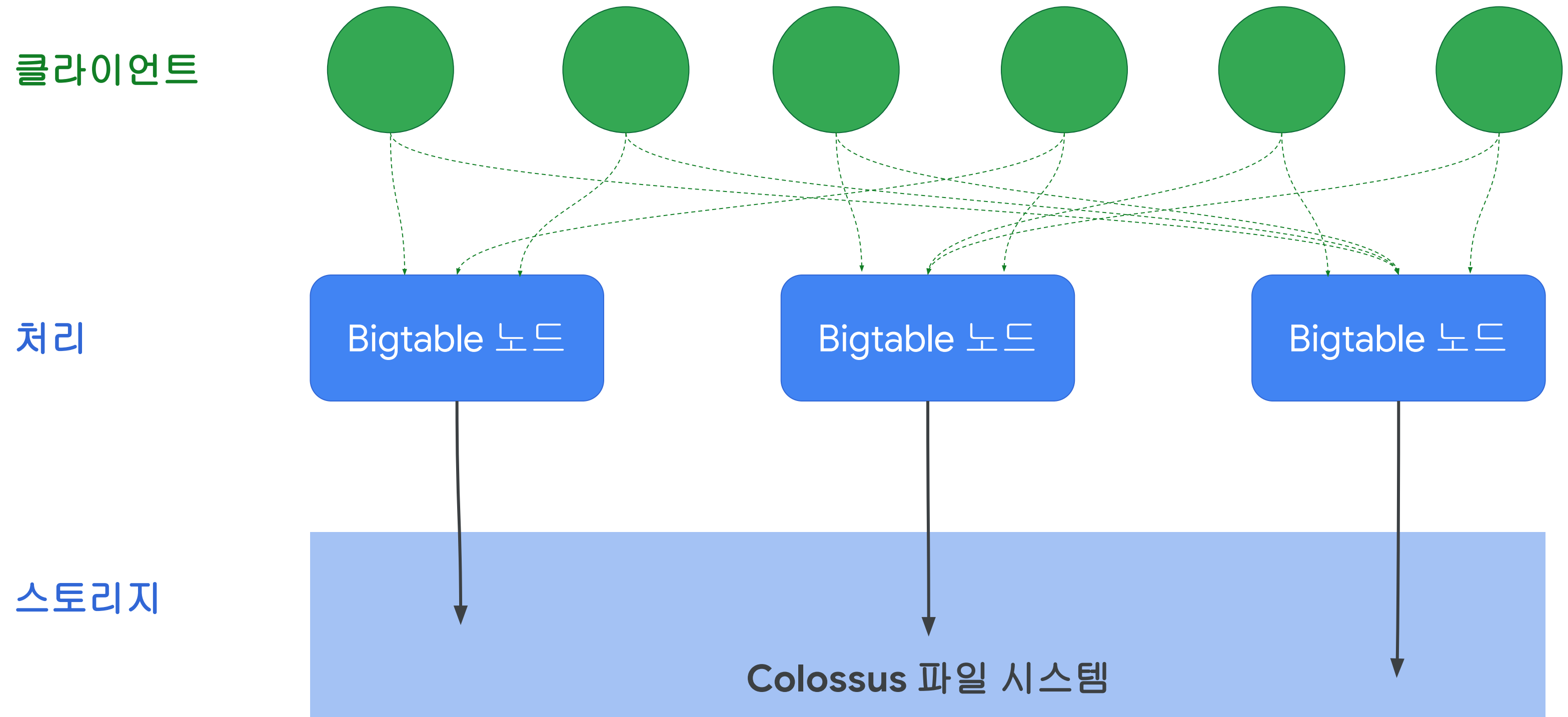
Cloud Bigtable 스토리지 모델

'follows' column family

	Follows			
Row Key	gwasington	jadams	tjefferson	wmckinley
gwasington		1		
jadams	1		1	
tjefferson	1	1		1
wmckinley			1	

다양한 버전

스토리지와 분리된 처리

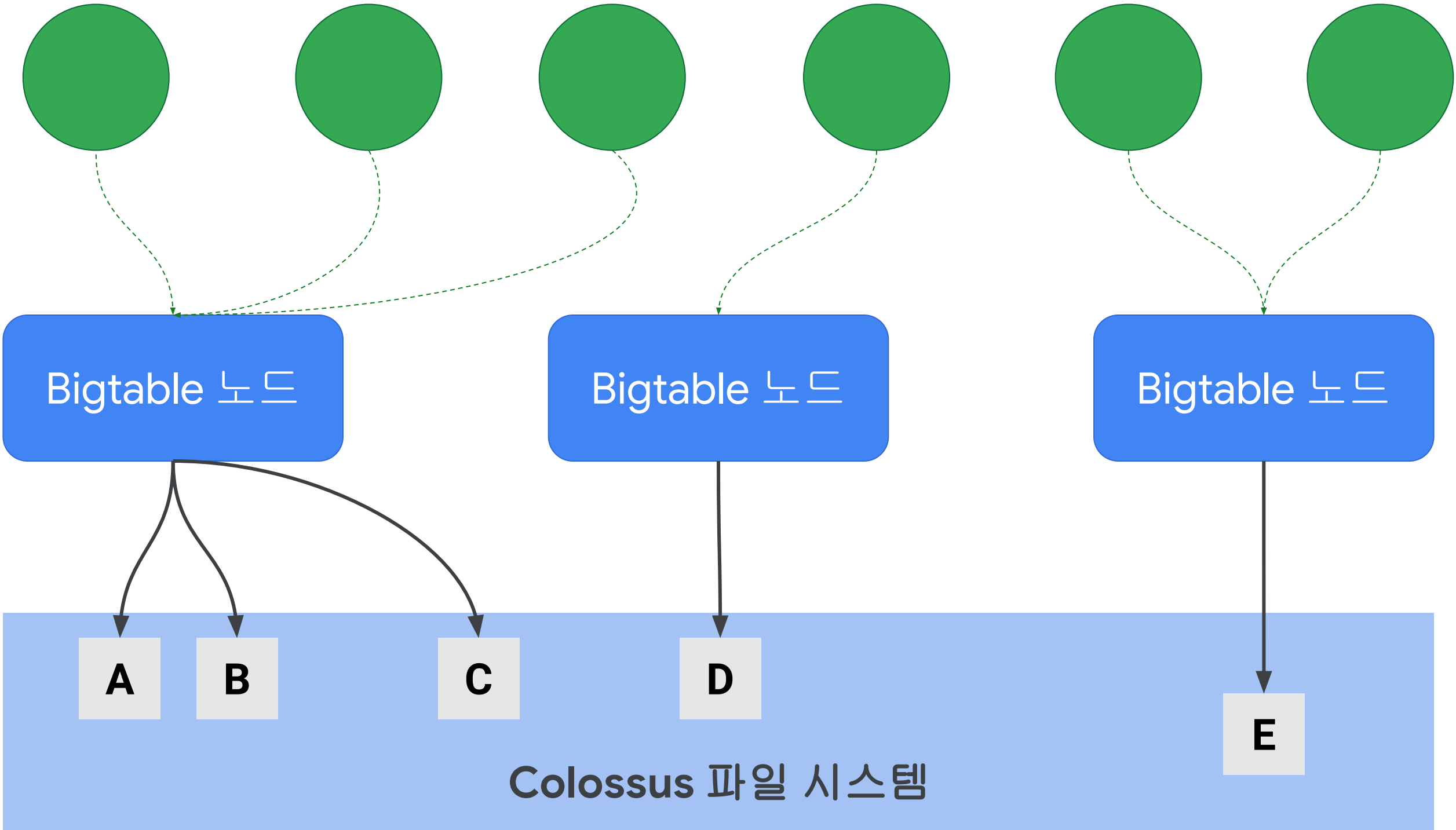


액세스 패턴 학습

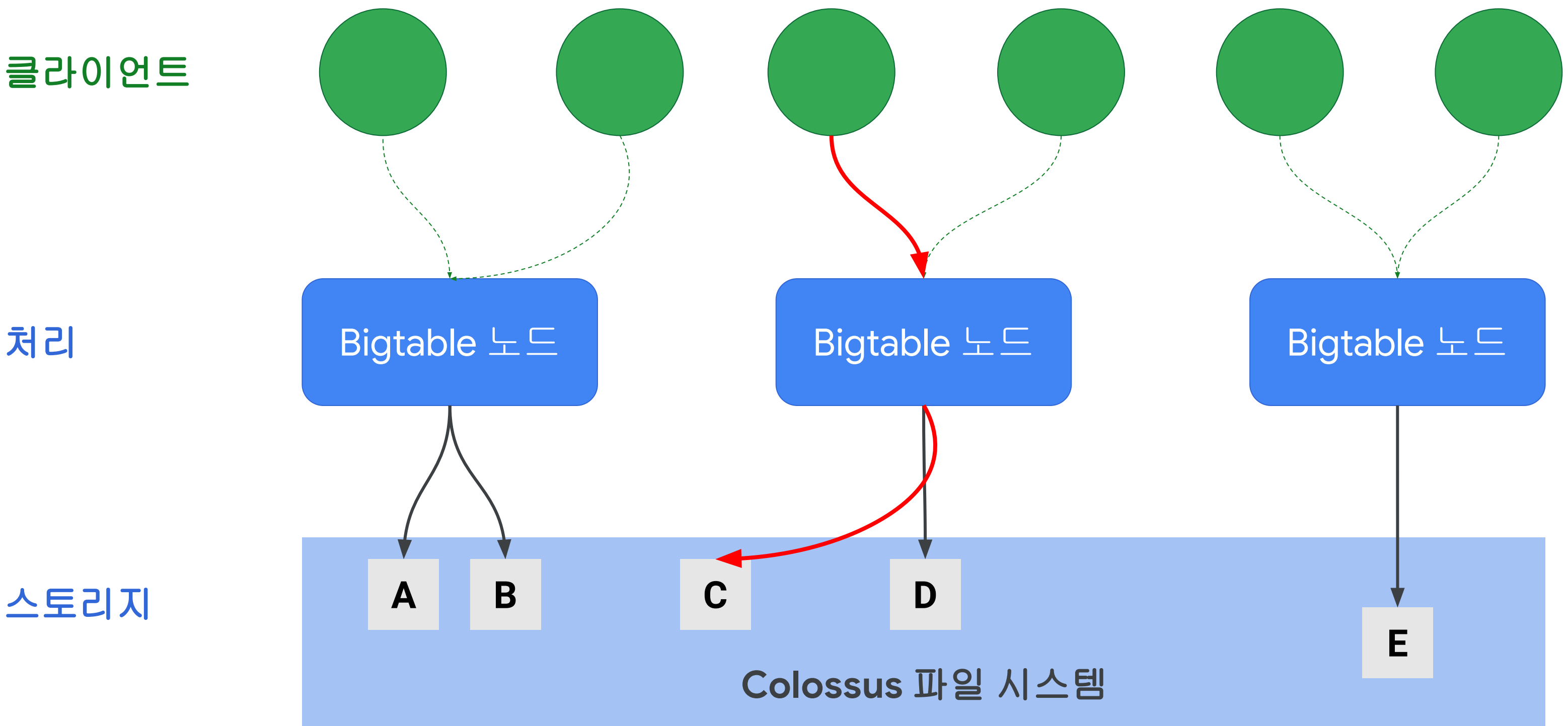
클라이언트

처리

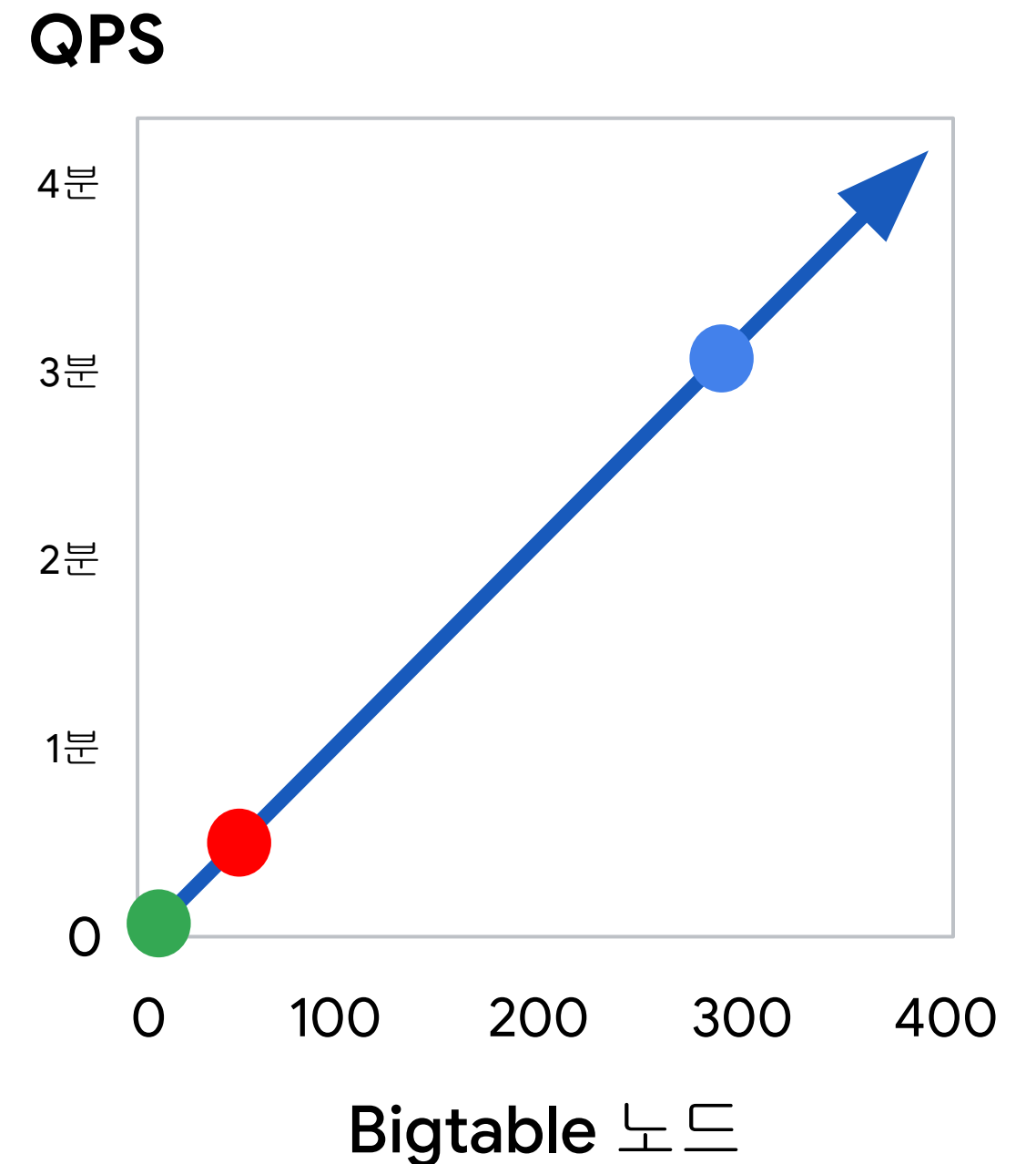
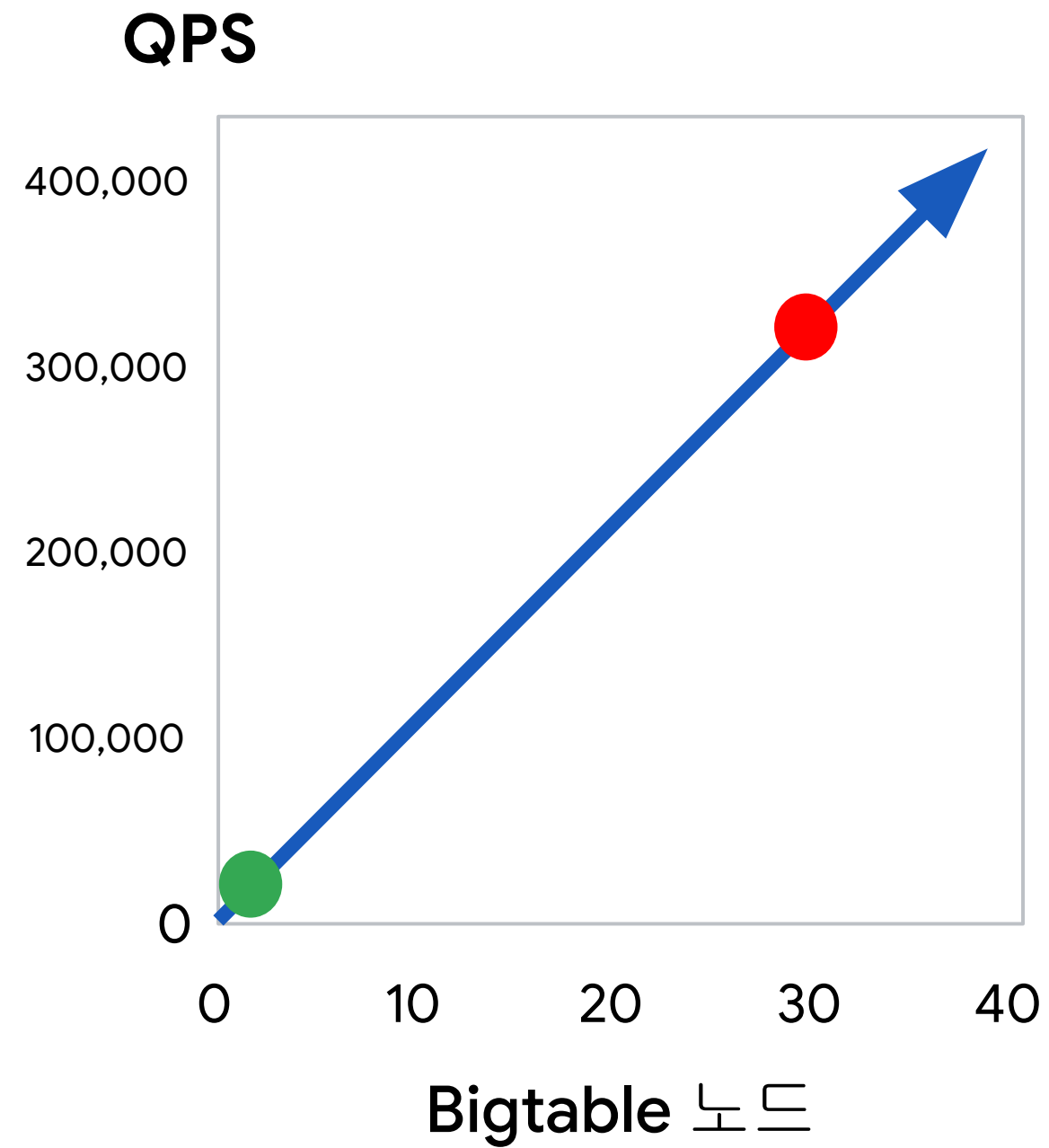
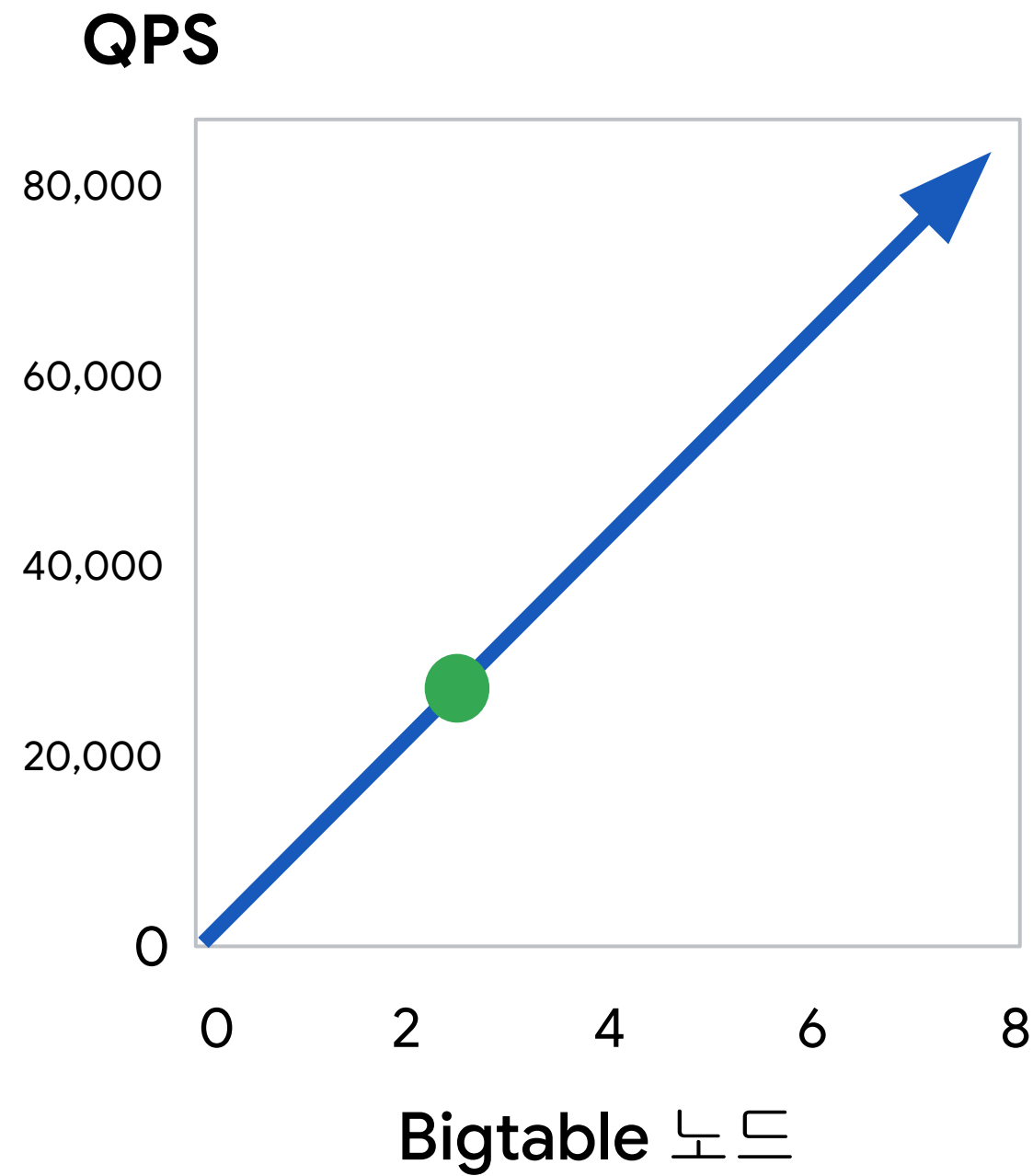
스토리지



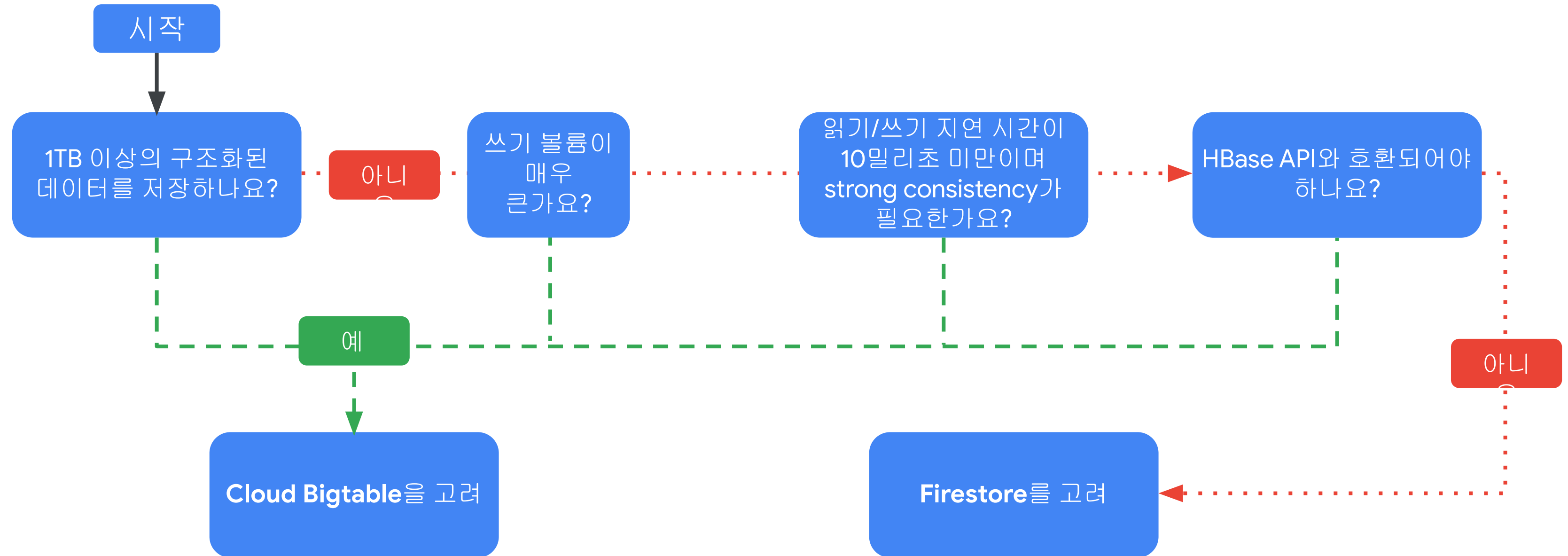
데이터 이동 없이 재조정



선형으로 확장되는 처리량



Cloud Bigtable 선택하기



- Bigtable은 쉽게 확장됩니다.
- Firestore는 쉽게 축소됩니다.



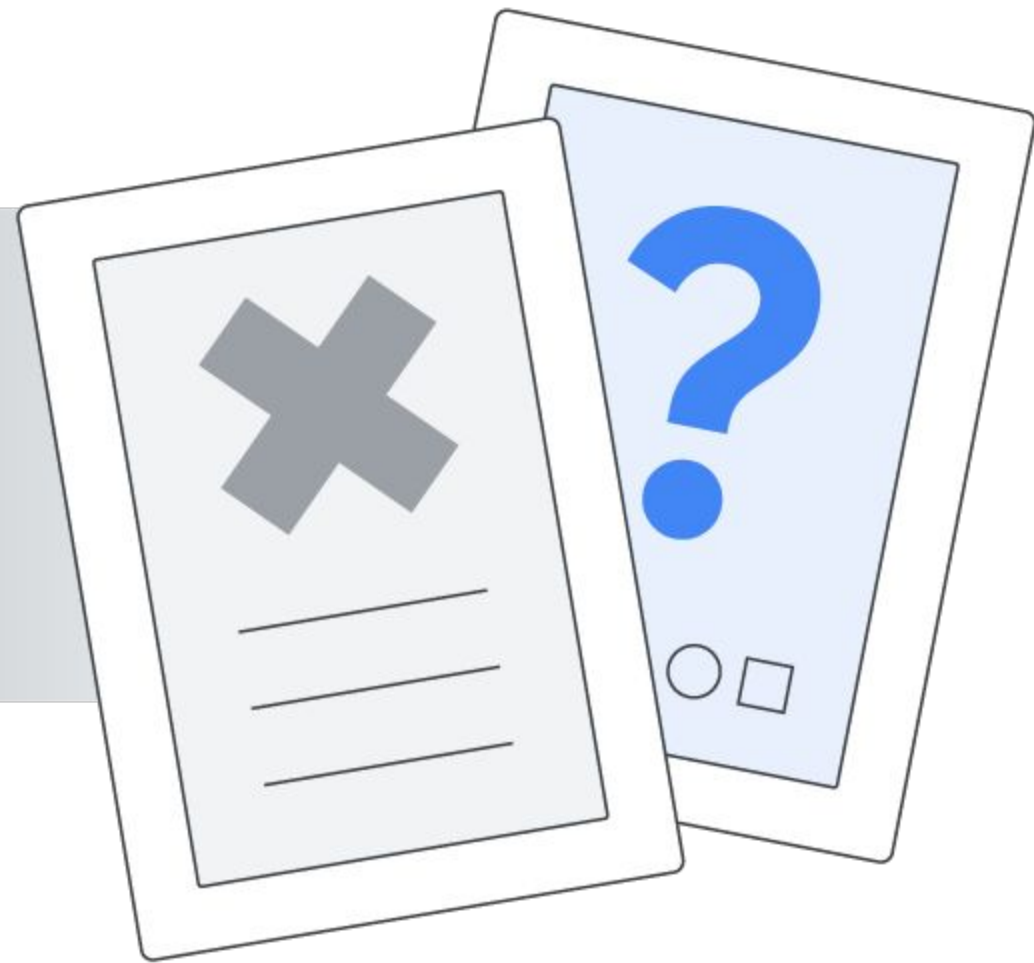
Memorystore

완전 관리형 **Redis** 서비스인 **Memorystore**

- 인메모리 데이터 스토어 서비스
- 뛰어난 앱 빌드에 집중 가능
- 고가용성, 장애 조치, 패치 및 모니터링
- 밀리초 미만의 지연 시간
- 최대 300GB의 인스턴스
- 12Gbps의 네트워크 처리량
- 간단한 리프트 앤 시프트



Memorystore



퀴즈



질문 1

질문

데이터 센터의 단일 머신에서 실행되는 표준 관계형 데이터베이스를 클라우드로 마이그레이션해야 하는 경우 어떤 데이터 스토리지 서비스를 선택해야 할까요?

- A. Cloud SQL
- B. BigQuery
- C. Persistent Disk
- D. Cloud Storage

질문 1

답변

데이터 센터의 단일 머신에서 실행되는 표준 관계형 데이터베이스를 클라우드로 마이그레이션해야 하는 경우 어떤 데이터 스토리지 서비스를 선택해야 할까요?

- A. Cloud SQL
- B. BigQuery
- C. Persistent Disk
- D. Cloud Storage



질문 2

질문

ACID 트랜잭션을 제공하고 글로벌 단위로 확장할 수 있는 Google Cloud 데이터 스토리지 서비스는 무엇인가요?

- A. Cloud Storage
- B. Cloud CDN
- C. Cloud Spanner
- D. Cloud SQL

질문 2

답변

ACID 트랜잭션을 제공하고 글로벌 단위로 확장할 수 있는 Google Cloud 데이터 스토리지 서비스는 무엇인가요?

- A. Cloud Storage
- B. Cloud CDN
- C. Cloud Spanner
- D. Cloud SQL



질문 3

질문

다음 중 데이터 저장을 위한 데이터 웨어하우스 서비스뿐만 아니라 데이터 쿼리를 위한 대화형 SQL 인터페이스까지 제공하는 데이터 스토리지 서비스는 무엇인가요?

- A. BigQuery
- B. Dataproc
- C. Datalab
- D. Cloud SQL

질문 3

답변

다음 중 데이터 저장을 위한 데이터 웨어하우스 서비스뿐만 아니라 데이터 쿼리를 위한 대화형 SQL 인터페이스까지 제공하는 데이터 스토리지 서비스는 무엇인가요?

A. BigQuery

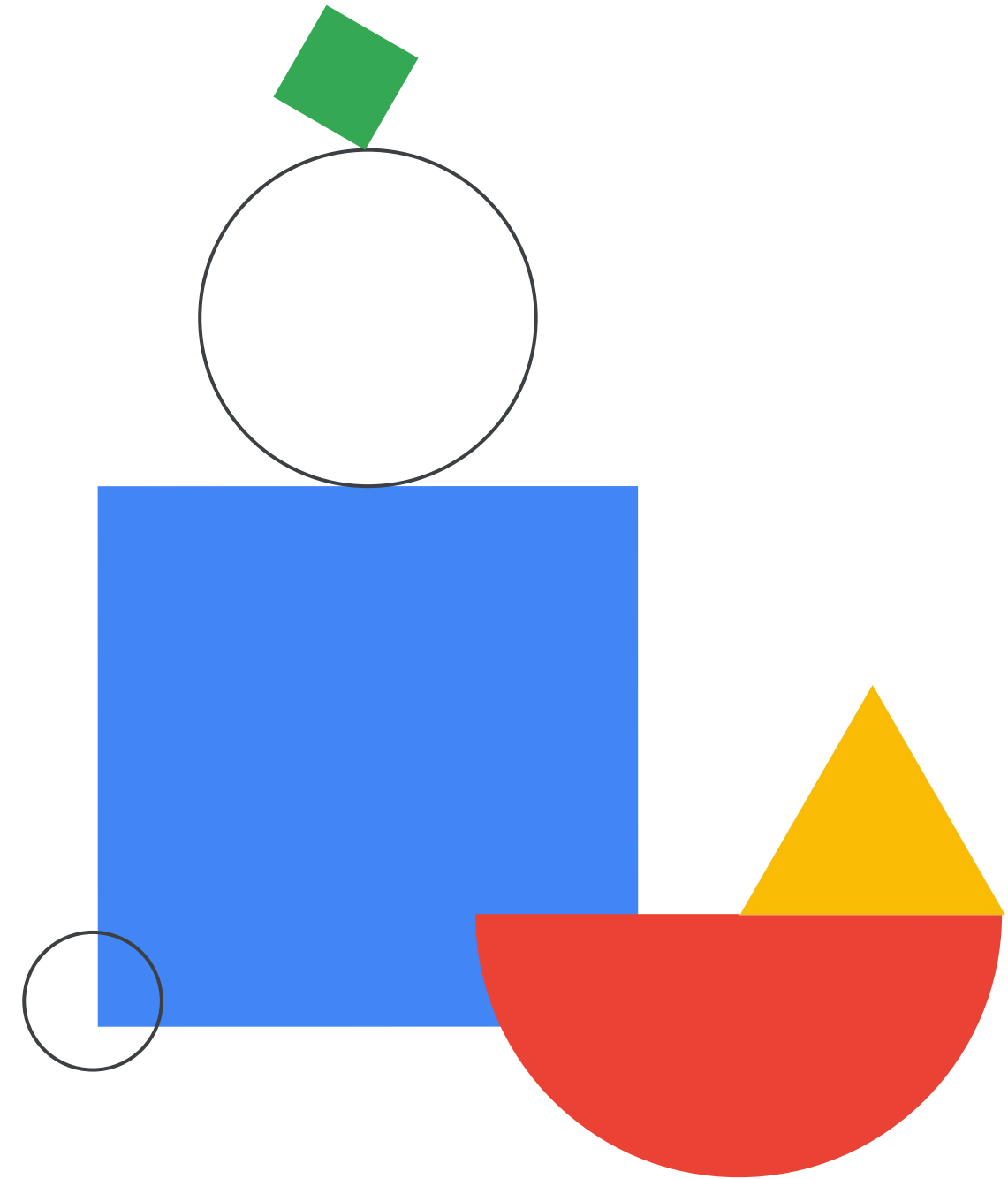
B. Dataproc

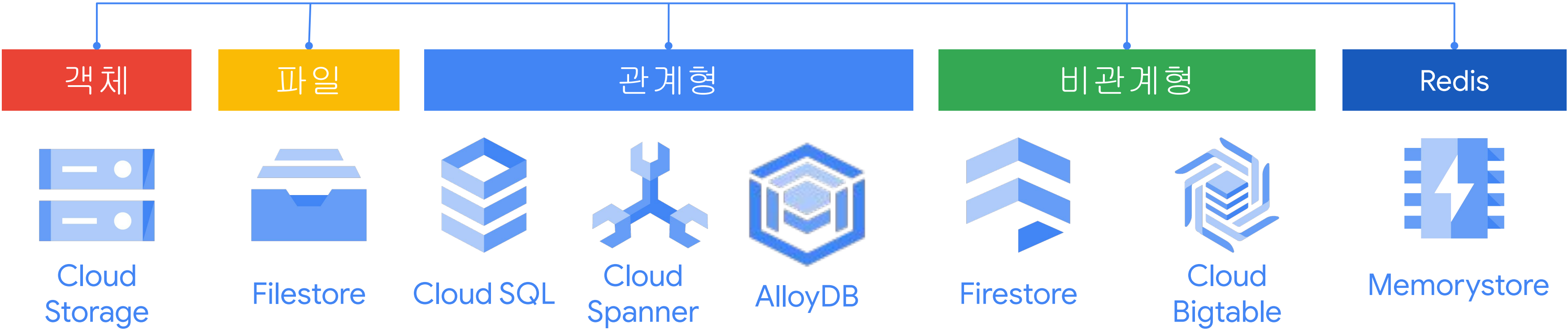
C. Datalab

D. Cloud SQL



리뷰: 스토리지 및 데이터베이스 서비스





결정 차트

